Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №4 (вариант 1)

Работу выполнил:
Сухов Н. М.
Иванов Н. М.
Поток: АдиРобУп (ИР) R23
бак 1.3.1

Преподаватель:
Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 Построение моделей систем управления **2**

3.1 Эталонная модель и общие параметры 2

3.2 Нелинейный робастный регулятор 3

3.3 Адаптивный регулятор с параметрической обратной связью 3

4 Исследование нелинейного робастного управления **4**

4.1 Первое значение коэффициента обратной связи 4

4.2 Второе значение коэффициента обратной связи 6

4.3 Третье значение коэффициента обратной связи 8

4.4 Анализ результатов 10

5 Исследование адаптивного и робастного управления **10**

5.1 Первое значение коэффициента адаптации 11

5.2 Второе значение коэффициента адаптации 14

5.3 Уменьшение коэффициента параметрической обратной связи 17

5.4 Анализ результатов 20

6 Выводы **21**

1 Цель работы

Освоить принципы построения робастной системы управления линейным многомерным объектом по состоянию на основе метода функций Ляпунова.

2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается возмущённый объект управления

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u + \boldsymbol{\delta}(t), \qquad y = C\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2. \tag{1}$$

В данной работе используются матрицы объекта и сигнал задания из работы № 3. Для варианта 1 согласно таблице 3.1 методических указаний (с. 34) заданы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b_0 = 1. \tag{2}$$

Задающее воздействие имеет вид

$$g(t) = 3\,\mathrm{sgn}\big(\cos(0{,}2t)\big) + 3. \tag{3}$$

В опытах с возмущением используется вектор-функция

$$\boldsymbol{\delta}(t) = \begin{pmatrix} 0{,}6\sin(10t) + 0{,}1\sin(50t) \\ 0{,}5\cos(12t) + 0{,}2\sin(30t) \end{pmatrix}. \tag{4}$$

В опытах без возмущения принимается $\boldsymbol{\delta}(t) \equiv \mathbf{0}$.

Ошибка слежения и цель управления определяются соотношениями

$$\boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{x}_M(t) - \boldsymbol{x}(t), \qquad \|\boldsymbol{e}(t)\| \le \Delta \quad \text{при всех } t \ge T, \tag{5}$$

где $\Delta > 0$ — допустимая установившаяся ошибка, T — время настройки, $\boldsymbol{x}_M$ — состояние эталонной модели.

3 Построение моделей систем управления

3.1 Эталонная модель и общие параметры

Эталонная модель сохраняет структуру, использованную в лабораторной работе № 3:

$$\dot{\boldsymbol{x}}_M = A_M\boldsymbol{x}_M + \boldsymbol{b}_M g, \qquad y_M = C\boldsymbol{x}_M, \tag{6}$$

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_{M0} & -a_{M1} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ a_{M0} \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Условия согласования и общий закон управления:

$$A_M = A + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M, \qquad u = \hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g. \tag{8}$$

Матрица $P = P^{\mathsf{T}} > 0$ определяется из уравнения Сильвестра

$$A_M^{\mathsf{T}} P + P A_M = -Q, \qquad Q = Q^{\mathsf{T}} > 0. \tag{9}$$

Для построения графиков параметрических ошибок используется

$$\tilde{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{10}$$

Матрицы синтезированной в работе №3 эталонной модели имеют вид

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1329{,}4782 & -72{,}9240 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ 1329{,}4782 \end{pmatrix}, \qquad C_M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{11}$$

$$Q = I, \qquad \kappa = \frac{1}{1329{,}4782} \approx 0{,}0007521748, \qquad P \approx \begin{pmatrix} 9{,}1497874344 & 0{,}0003760874 \\ 0{,}0003760874 & 0{,}0068616105 \end{pmatrix} \tag{12}$$

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} -1330{,}4782 \\ -73{,}9240 \end{pmatrix} \tag{13}$$

3.2 Нелинейный робастный регулятор

В первом решении используется закон управления (8) со статической настройкой параметров по формуле (4.4) методических указаний:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e}, \qquad \gamma > 0. \tag{14}$$

Коэффициент γ определяет интенсивность нелинейной обратной связи.

3.3 Адаптивный регулятор с параметрической обратной связью

Во втором решении закон управления (8) дополняется алгоритмом (4.6) методических указаний:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = -\sigma \hat{\boldsymbol{\theta}} + \gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e}, \qquad \gamma > 0, \qquad \sigma > 0. \tag{15}$$

Здесь γ — коэффициент адаптации, σ — коэффициент параметрической обратной связи.

Вывод по пункту:

Сформированы и реализованы в Simulink статический робастный регулятор и адаптивный регулятор с параметрической обратной связью. Одинаковые параметры объекта и эталонной модели, задающее воздействие и возмущение позволяют сравнить два алгоритма в одинаковых условиях.

4 Исследование нелинейного робастного управления

Исследуется система (8), (14) при трёх различных значениях γ. Для каждого значения выполняются два опыта: без возмущения и с возмущением (4). В каждом опыте траектории $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ приводятся на одном графике, а компоненты ошибки $\boldsymbol{e}(t)$ — на другом.

Выберем $\gamma = \{10000, 100000, 1000000\}$.

4.1 Первое значение коэффициента обратной связи

При $\gamma = 10000$ результаты опыта без возмущения на рисунках 1, 2.

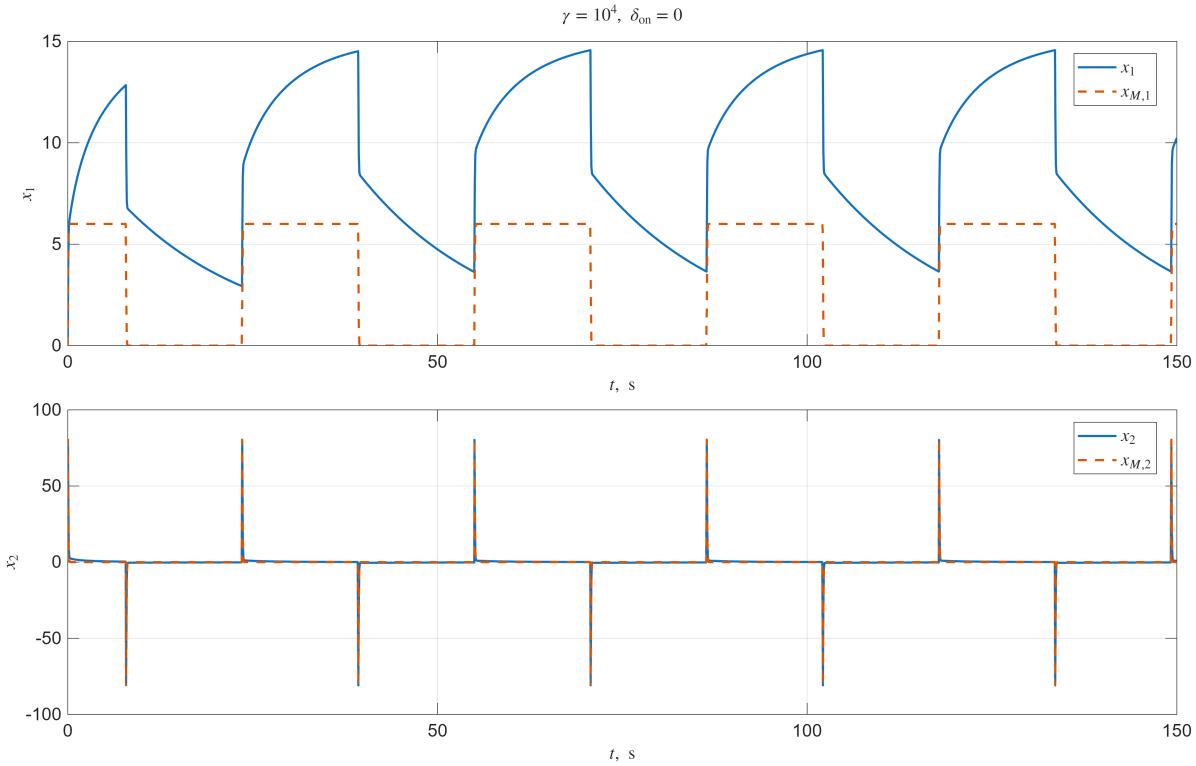


Рис. 1: Траектории объекта и модели при 10000, без возмущения

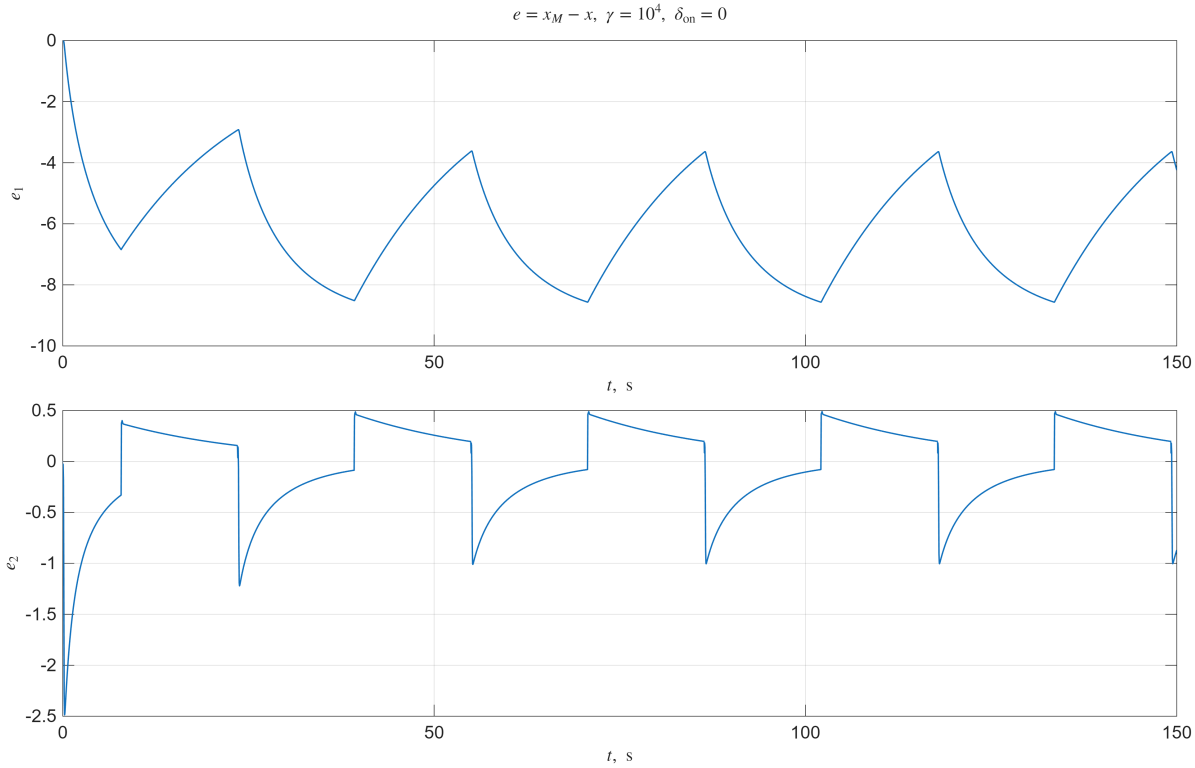


Рис. 2: Ошибка слежения при 10000, без возмущения

Результаты опыта с возмущением на рисунках 3, 4.

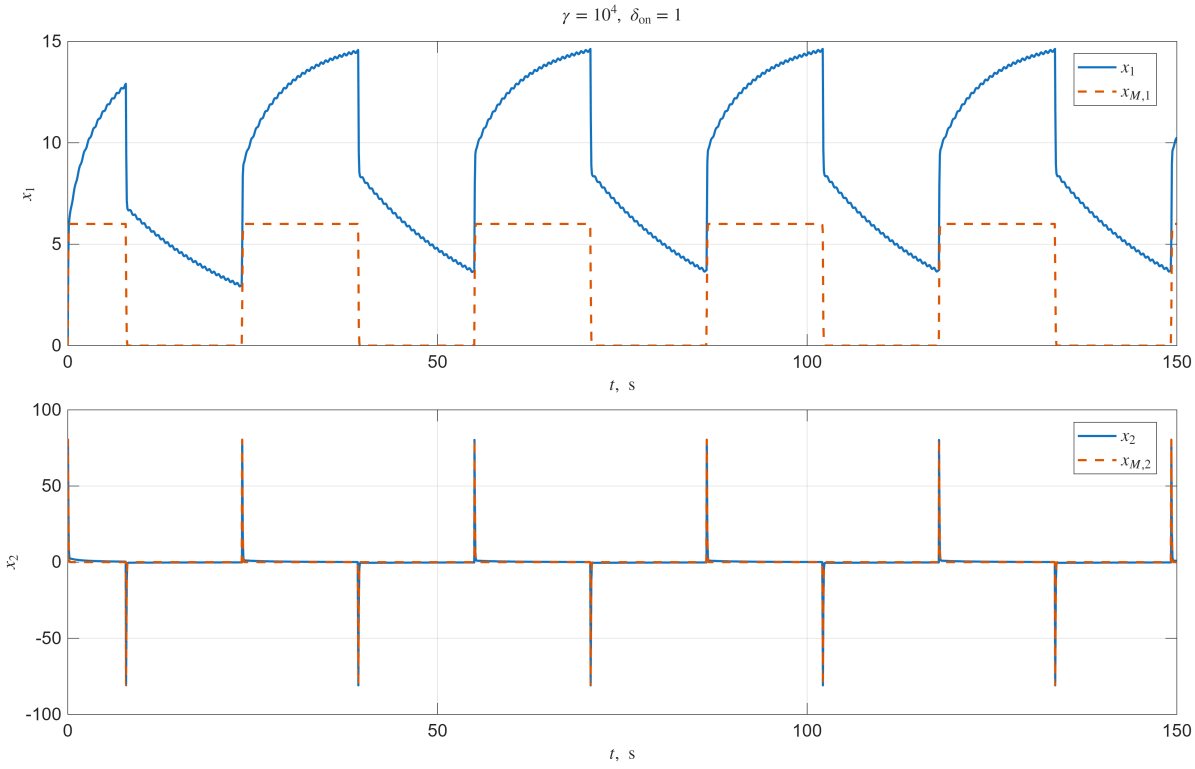


Рис. 3: Траектории объекта и модели при 10000, с возмущением

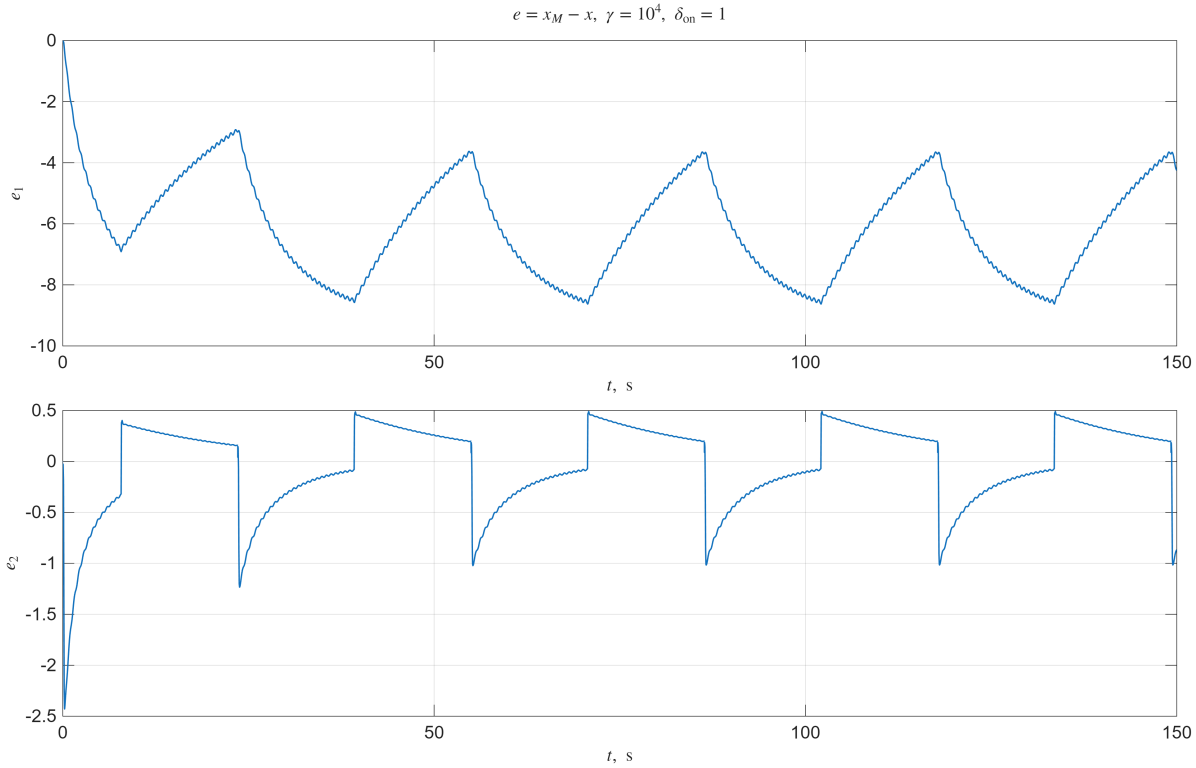


Рис. 4: Ошибка слежения при 10000, с возмущением

4.2 Второе значение коэффициента обратной связи

При $\gamma = 100000$ результаты опыта без возмущения на рисунках 5, 6.

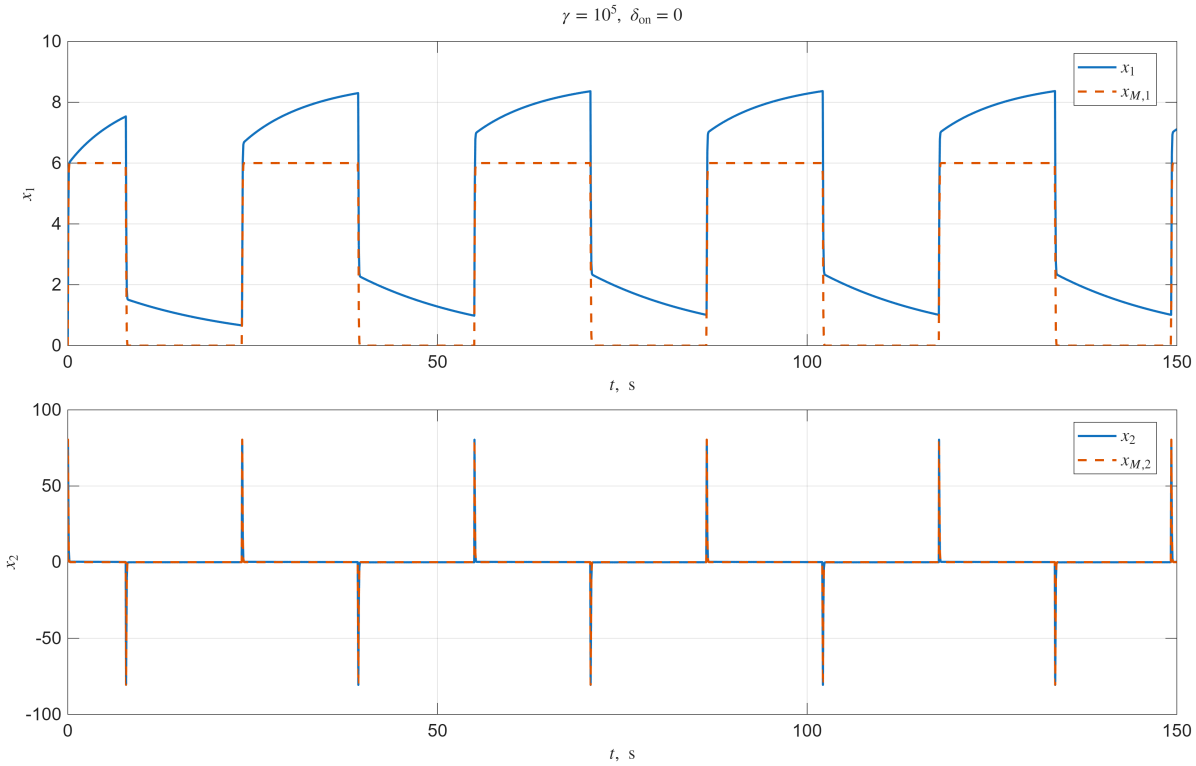


Рис. 5: Траектории объекта и модели при 100000, без возмущения

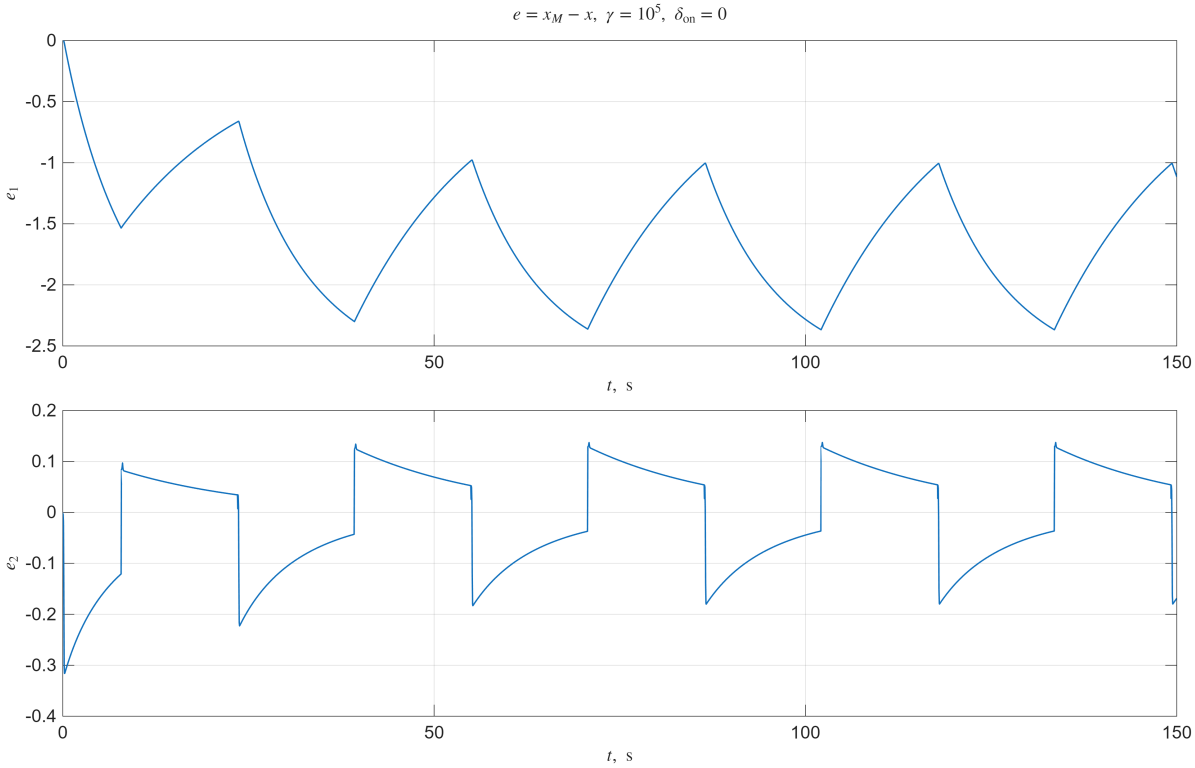


Рис. 6: Ошибка слежения при 100000, без возмущения

Результаты опыта с возмущением на рисунках 7, 8.

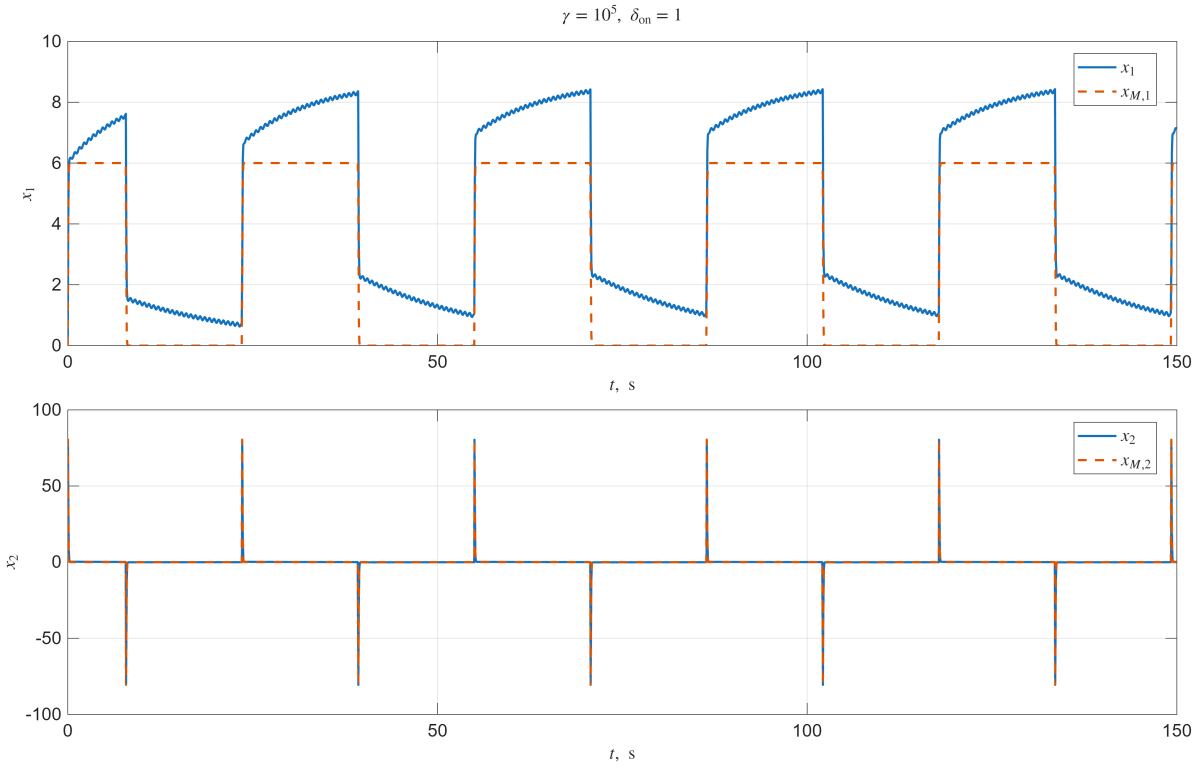


Рис. 7: Траектории объекта и модели при 100000, с возмущением

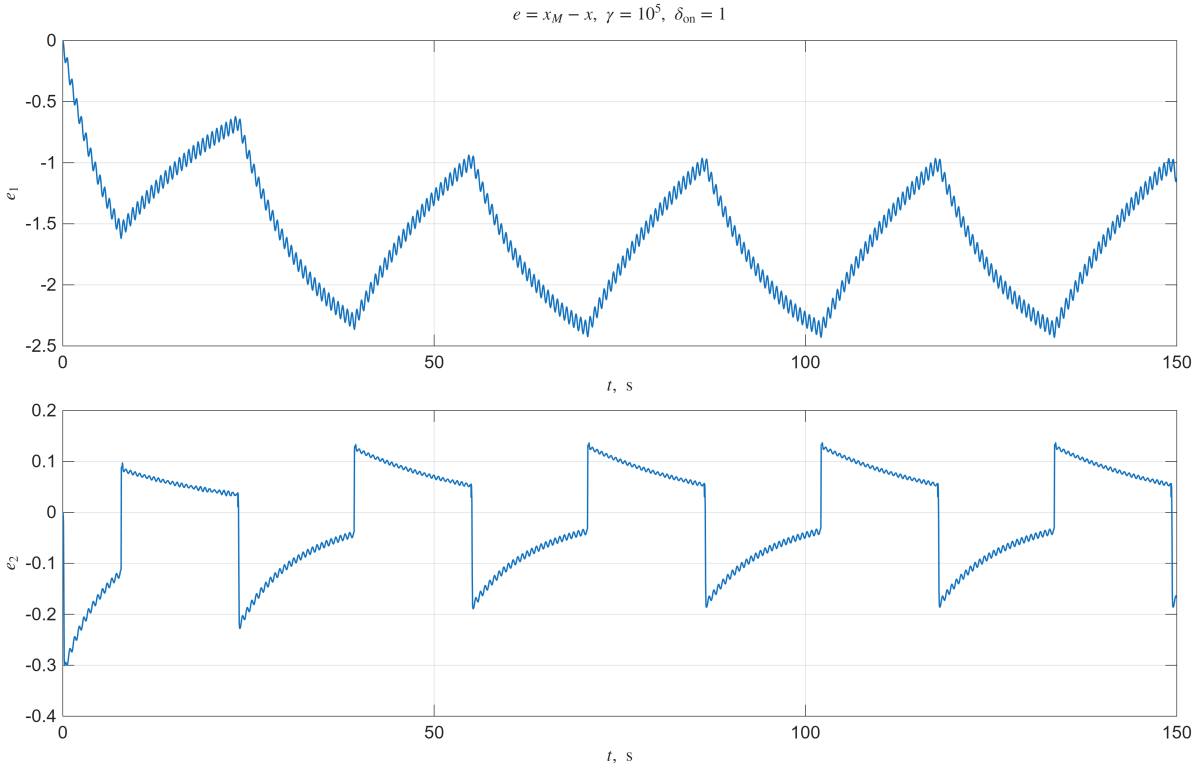


Рис. 8: Ошибка слежения при 100000, с возмущением

4.3 Третье значение коэффициента обратной связи

При $\gamma = 1000000$ результаты опыта без возмущения на рисунках 9, 10.

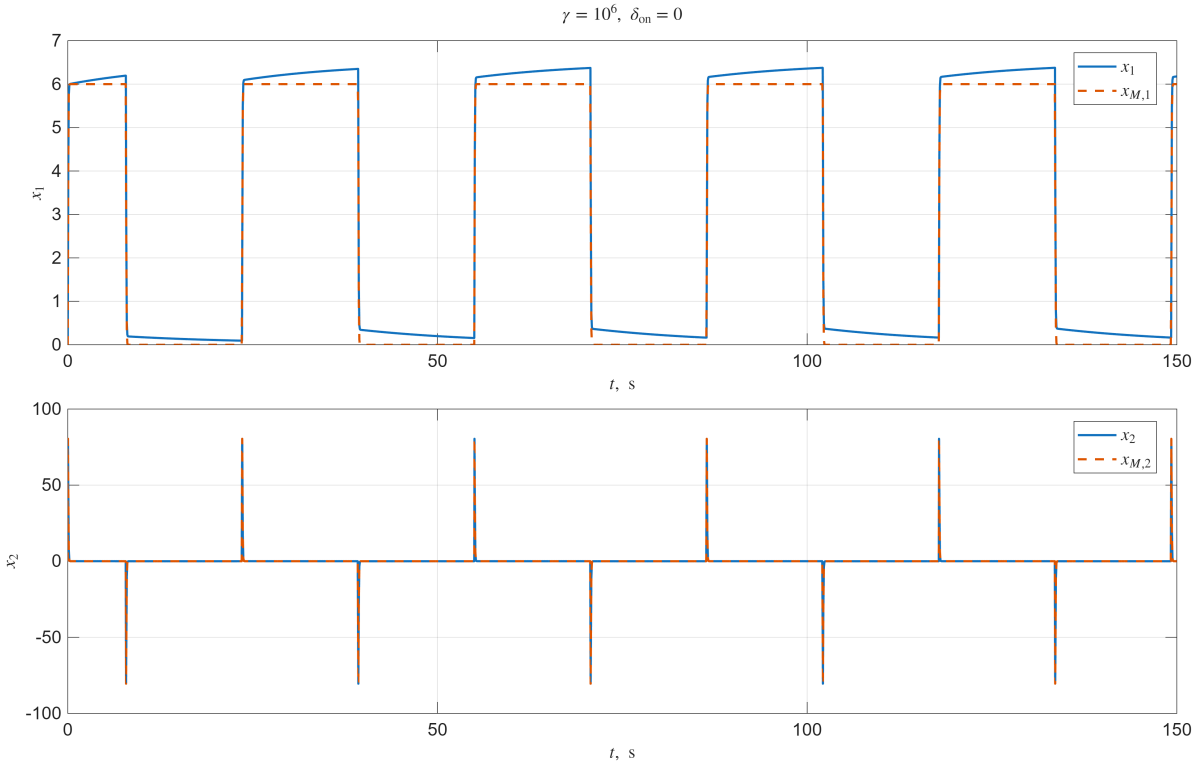


Рис. 9: Траектории объекта и модели при 1000000, без возмущения

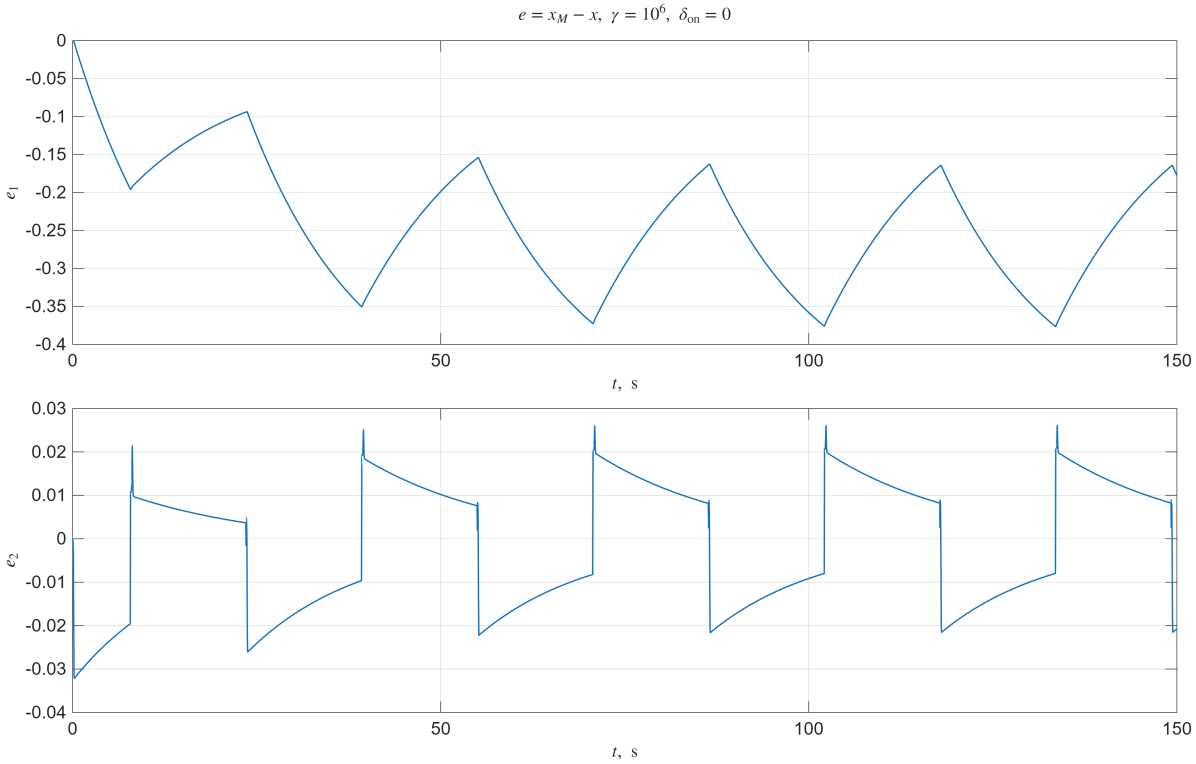


Рис. 10: Ошибка слежения при 1000000, без возмущения

Результаты опыта с возмущением на рисунках 11, 12.

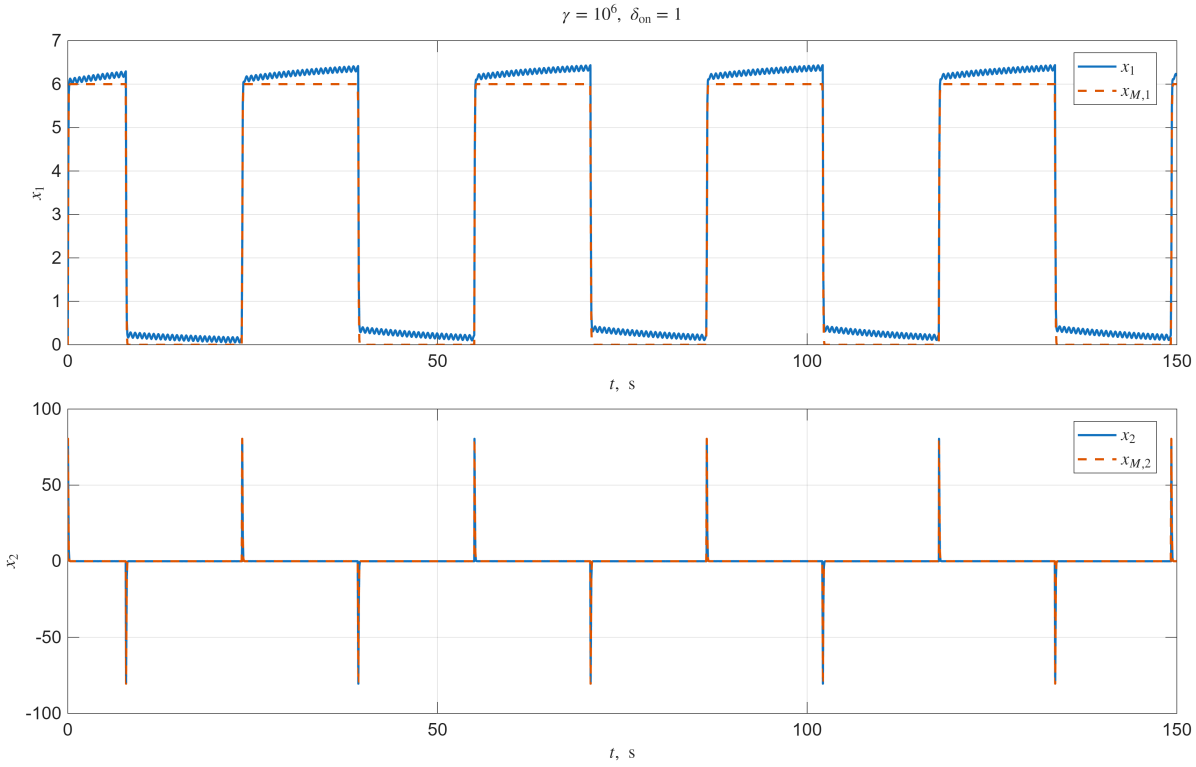


Рис. 11: Траектории объекта и модели при 1000000, с возмущением

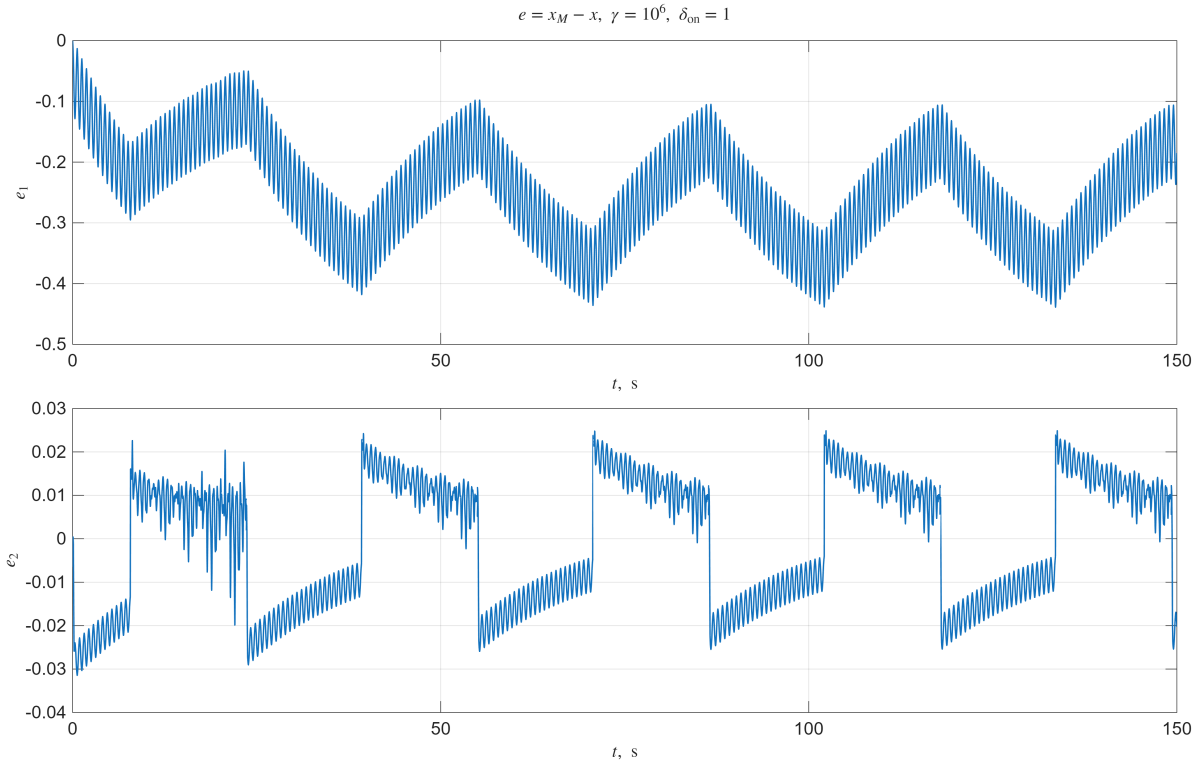


Рис. 12: Ошибка слежения при 1000000, с возмущением

4.4 Анализ результатов

По результатам моделирования установлено, что увеличение коэффициента нелинейной обратной связи γ приводит к существенному уменьшению ошибки слежения $e(t) = x_M(t) - x(t)$. При $\gamma = 10^4$ наблюдаются значительные отклонения траекторий объекта от эталонной модели, тогда как при $\gamma = 10^6$ обеспечивается значительно более точное воспроизведение заданной траектории.

При наличии внешнего возмущения ошибка приобретает дополнительные колебания, однако остаётся ограниченной. С увеличением γ общая ошибка слежения уменьшается как без возмущения, так и при его наличии. Это не означает, что вклад самого возмущения уменьшается в той же степени. При этом даже в отсутствие возмущения ошибка не стремится к нулю, что соответствует теоретическим свойствам статического робастного регулятора (4.4).

Вывод по пункту:

Таким образом, результаты моделирования подтверждают работоспособность нелинейного робастного управления и возможность повышения точности слежения путём увеличения коэффициента γ.

5 Исследование адаптивного и робастного управления

В данном пункте исследуется система (8), (15). При $\sigma = \sigma_1 = 0{,}1$ сравниваются два значения γ из предыдущего раздела. Затем для одного из них, обозначенного γ_*, опыт повторяется при уменьшенном коэффициенте $\sigma_2 = 0{,}01 < \sigma_1$; при этом $\gamma_* = 10^6$. Каждая

комбинация проверяется без возмущения и с возмущением. Для каждого опыта три графика: $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле, ошибка слежения $\boldsymbol{e}(t)$ и параметрическая ошибка $\tilde{\boldsymbol{\theta}}(t)$ на отдельных полях.

5.1 Первое значение коэффициента адаптации

При $\sigma = \sigma_1$, $\gamma = 100000$ результаты опыта без возмущения на рисунках 13–15.

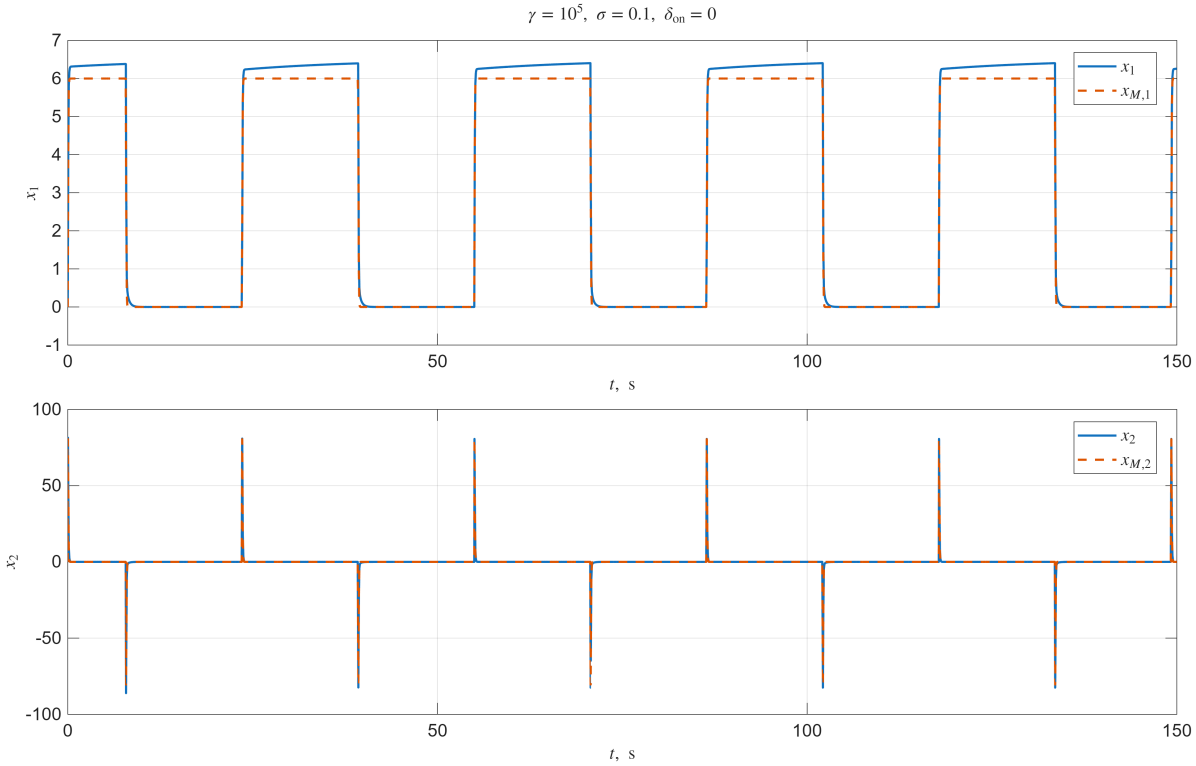


Рис. 13: Траектории при σ_1, 100000, без возмущения

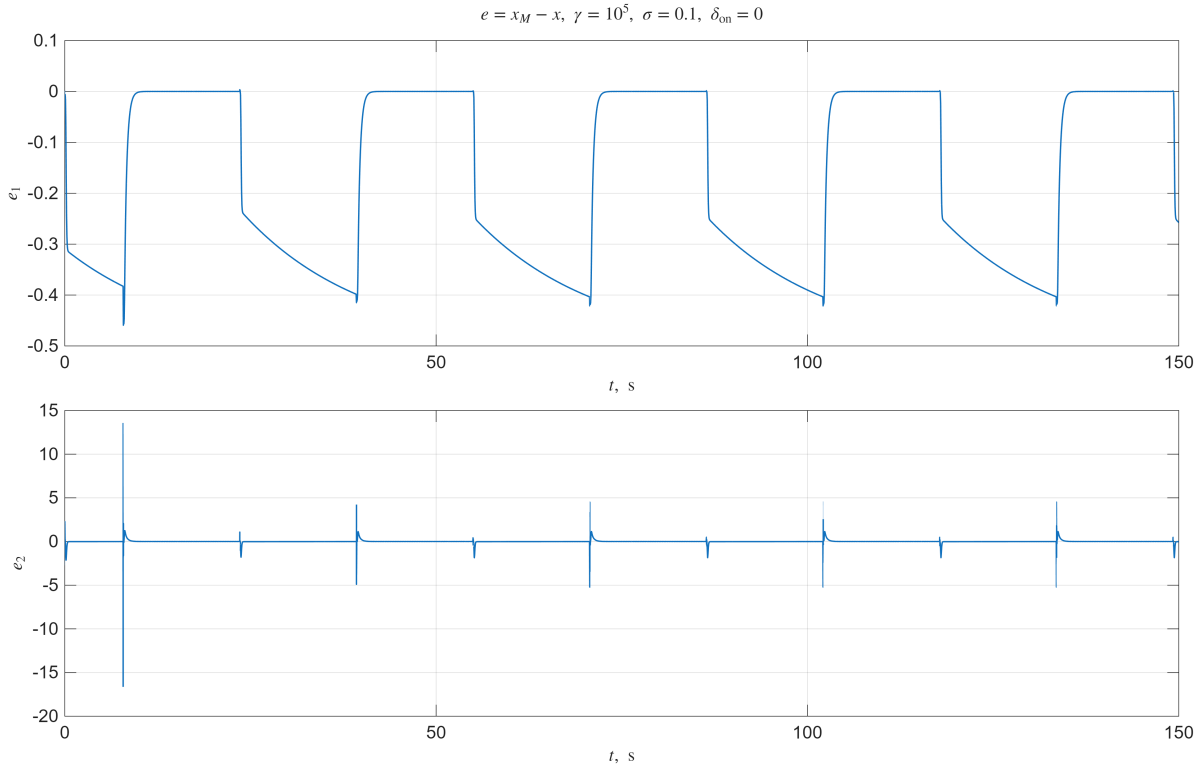


Рис. 14: Ошибка слежения при σ_1, 100000, без возмущения

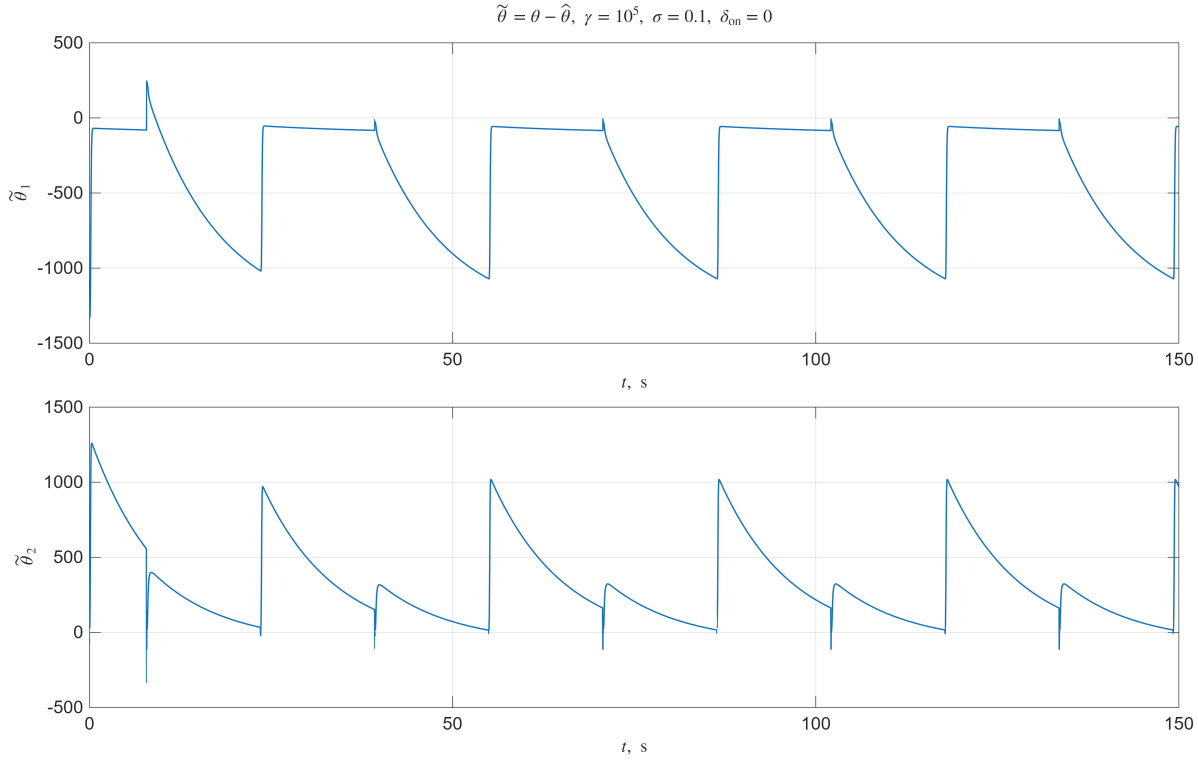


Рис. 15: Параметрическая ошибка при σ_1, 100000, без возмущения

Результаты опыта с возмущением на рисунках 16–18.

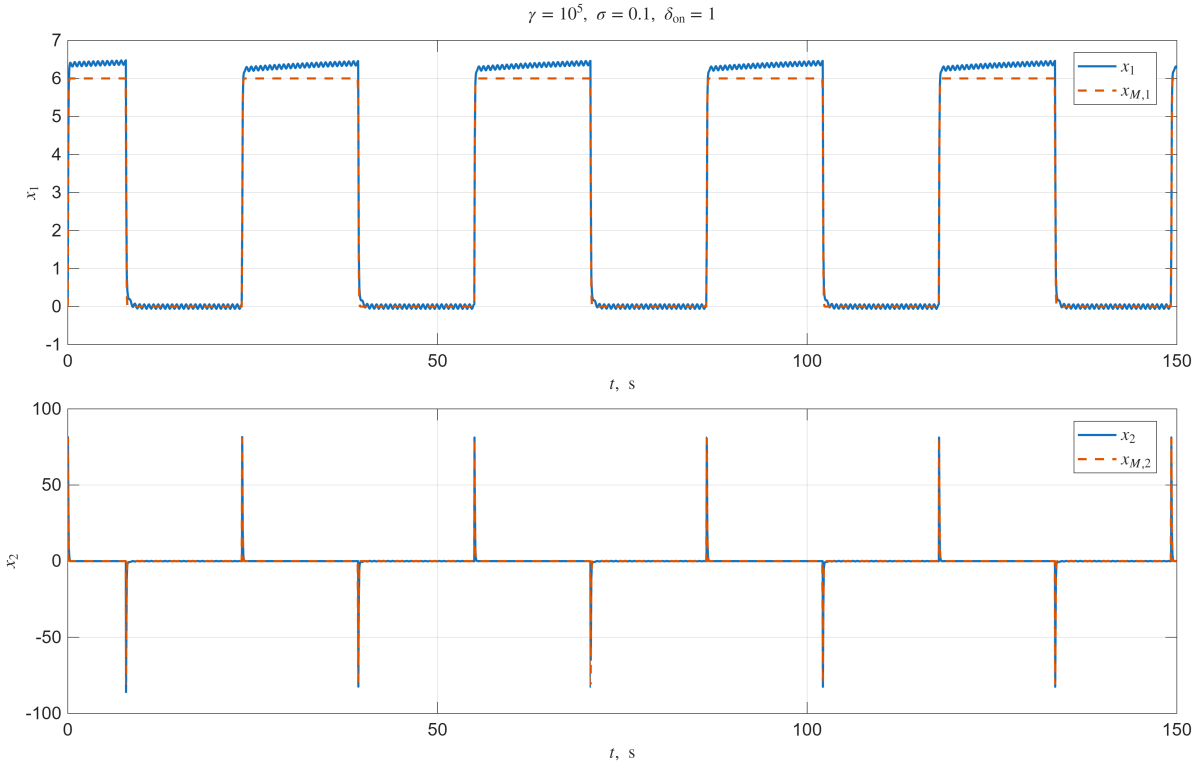


Рис. 16: Траектории при σ_1, 100000, с возмущением

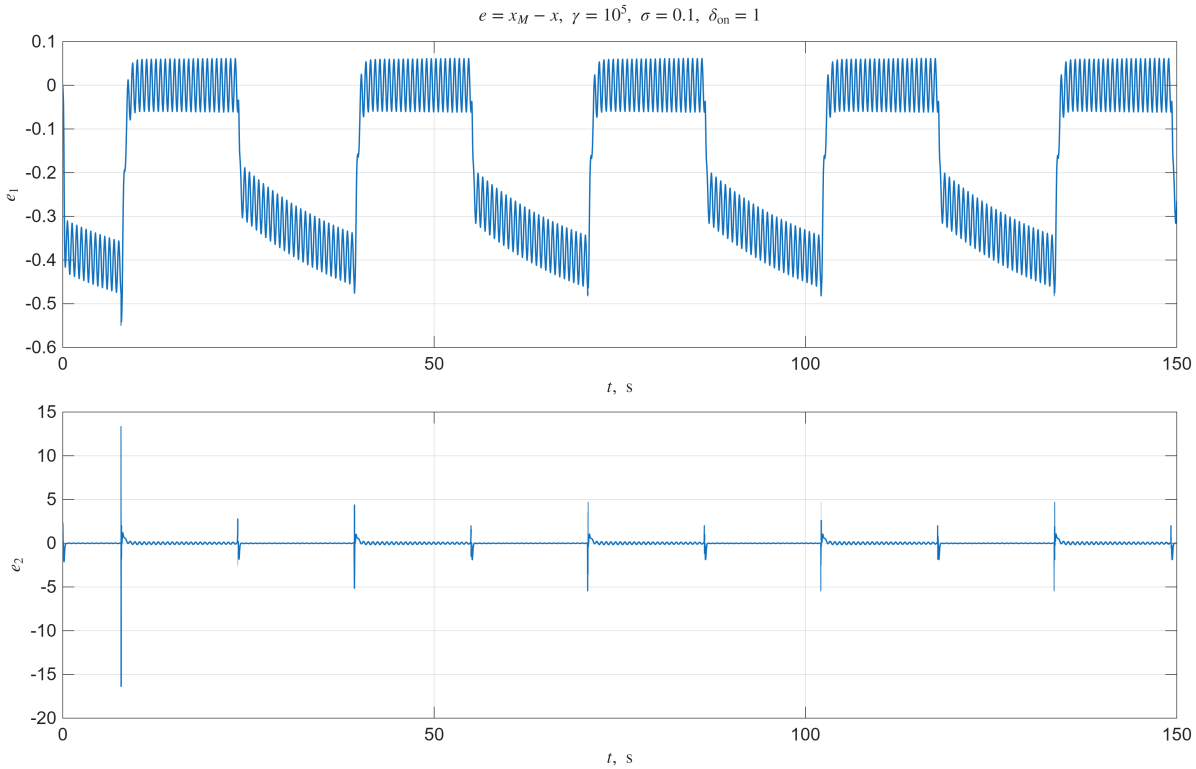


Рис. 17: Ошибка слежения при σ_1, 100000, с возмущением

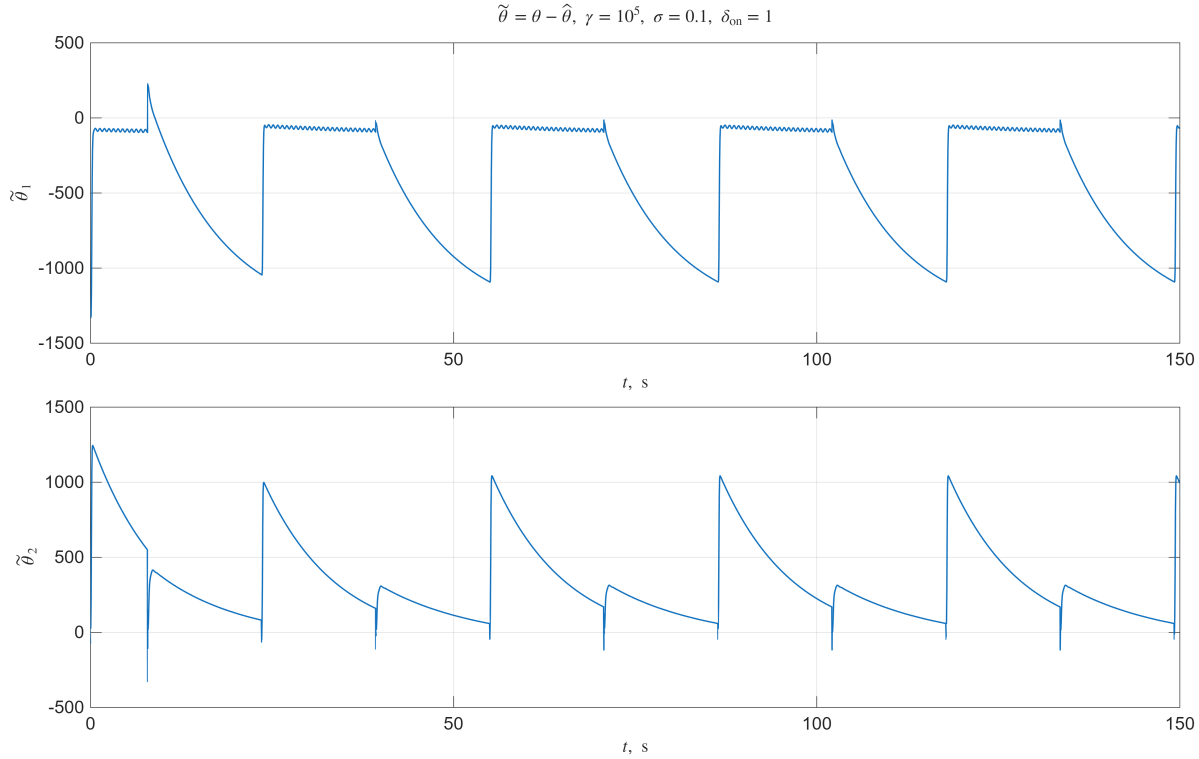


Рис. 18: Параметрическая ошибка при σ_1, 100000, с возмущением

5.2 Второе значение коэффициента адаптации

При $\sigma = \sigma_1$, $\gamma = 1000000$ результаты опыта без возмущения на рисунках 19–21.

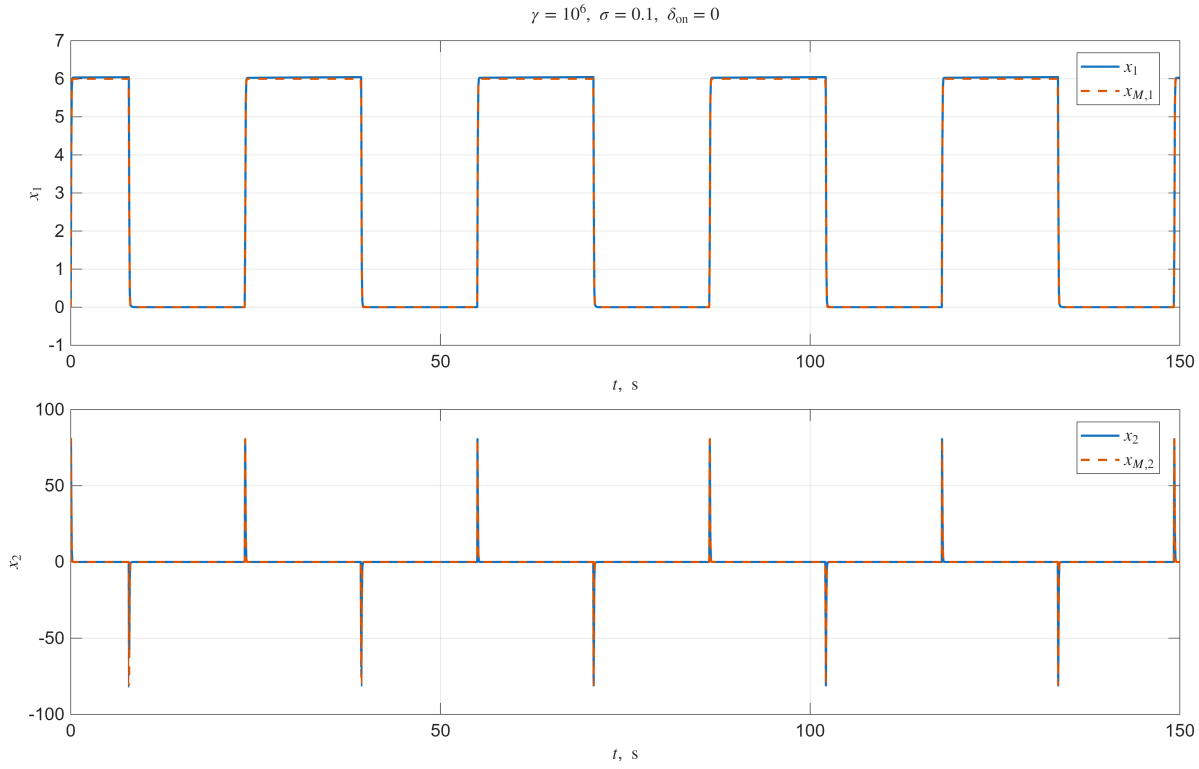


Рис. 19: Траектории при σ_1, 1000000, без возмущения

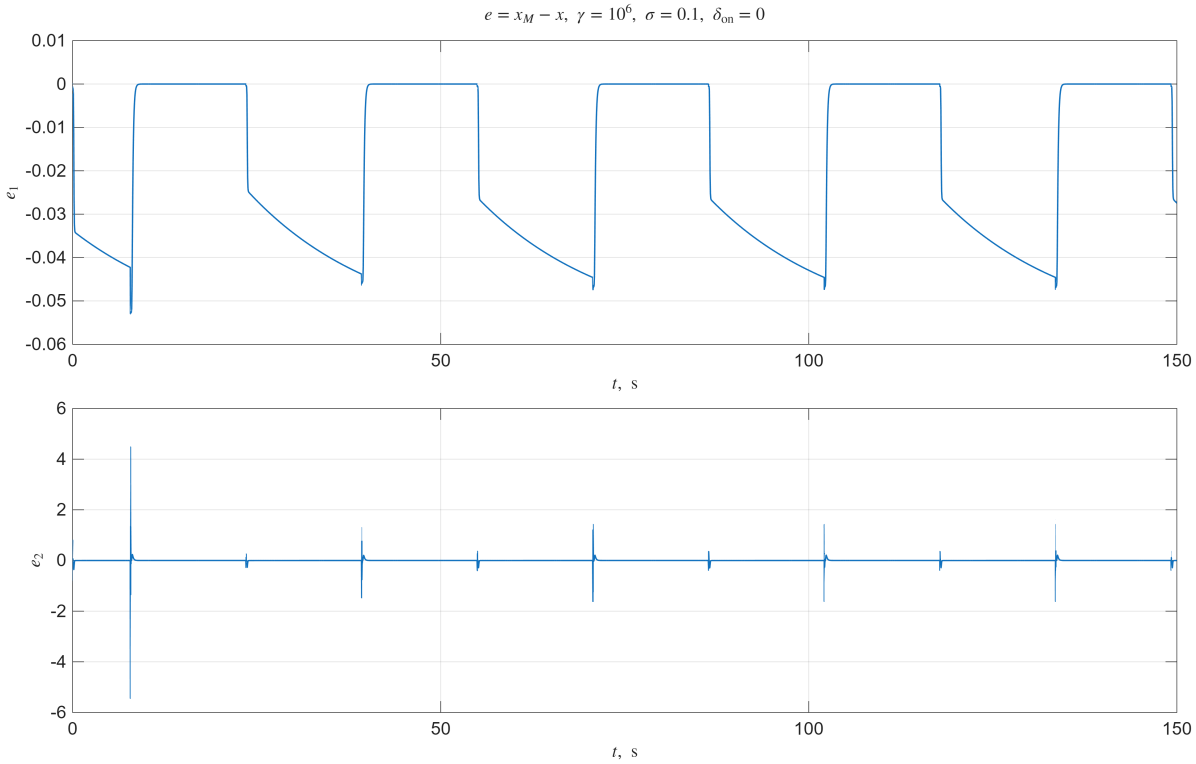


Рис. 20: Ошибка слежения при σ_1, 1000000, без возмущения

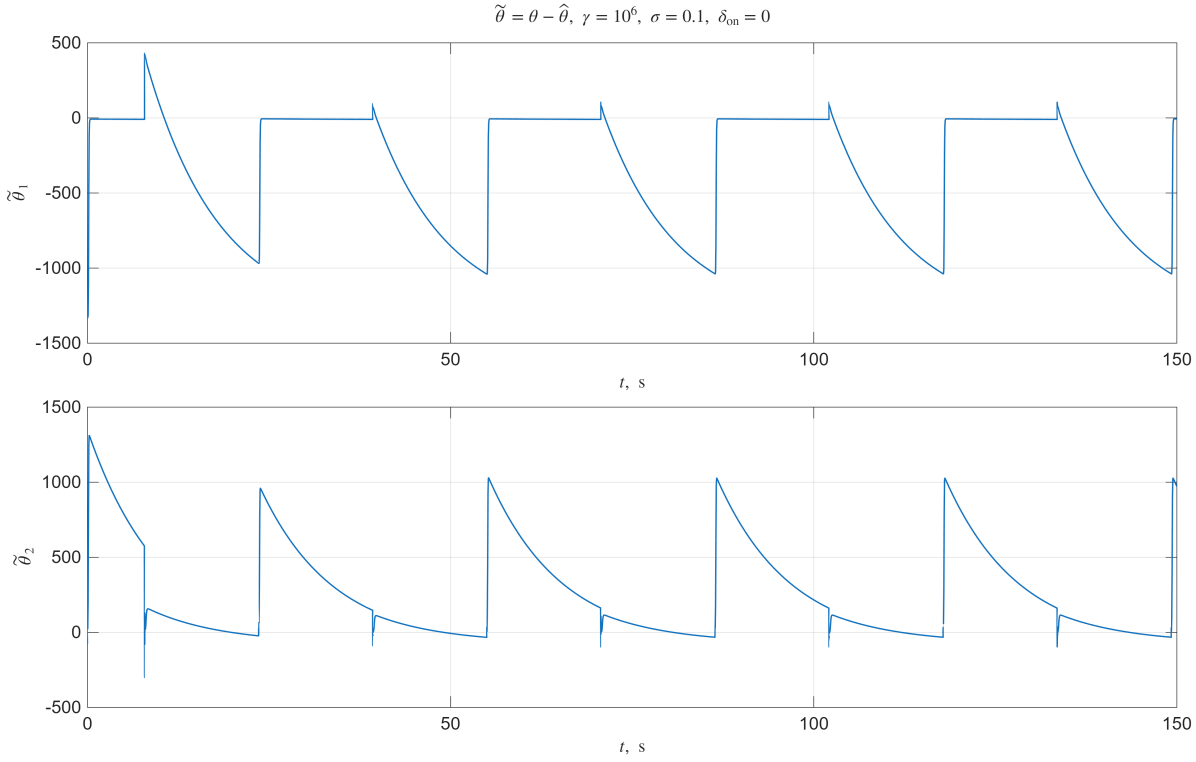


Рис. 21: Параметрическая ошибка при σ_1, 1000000, без возмущения

Результаты опыта с возмущением на рисунках 22–24.

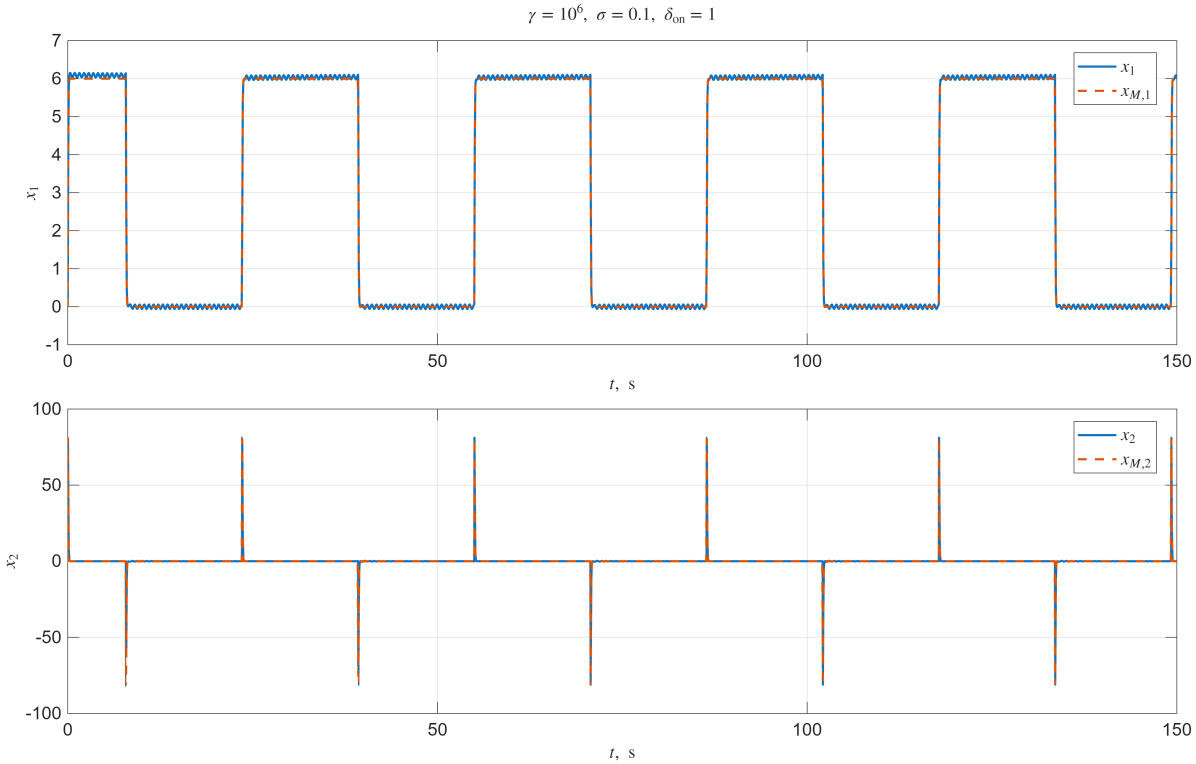


Рис. 22: Траектории при σ_1, 1000000, с возмущением

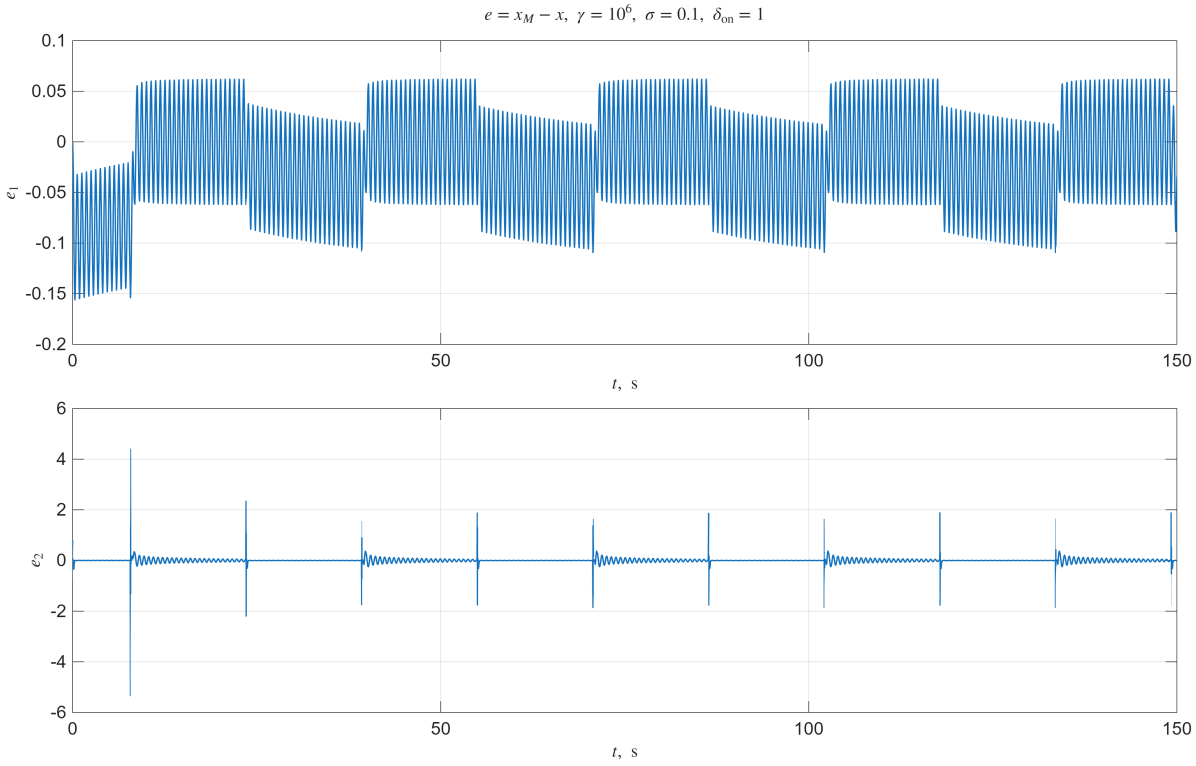


Рис. 23: Ошибка слежения при σ_1, 1000000, с возмущением

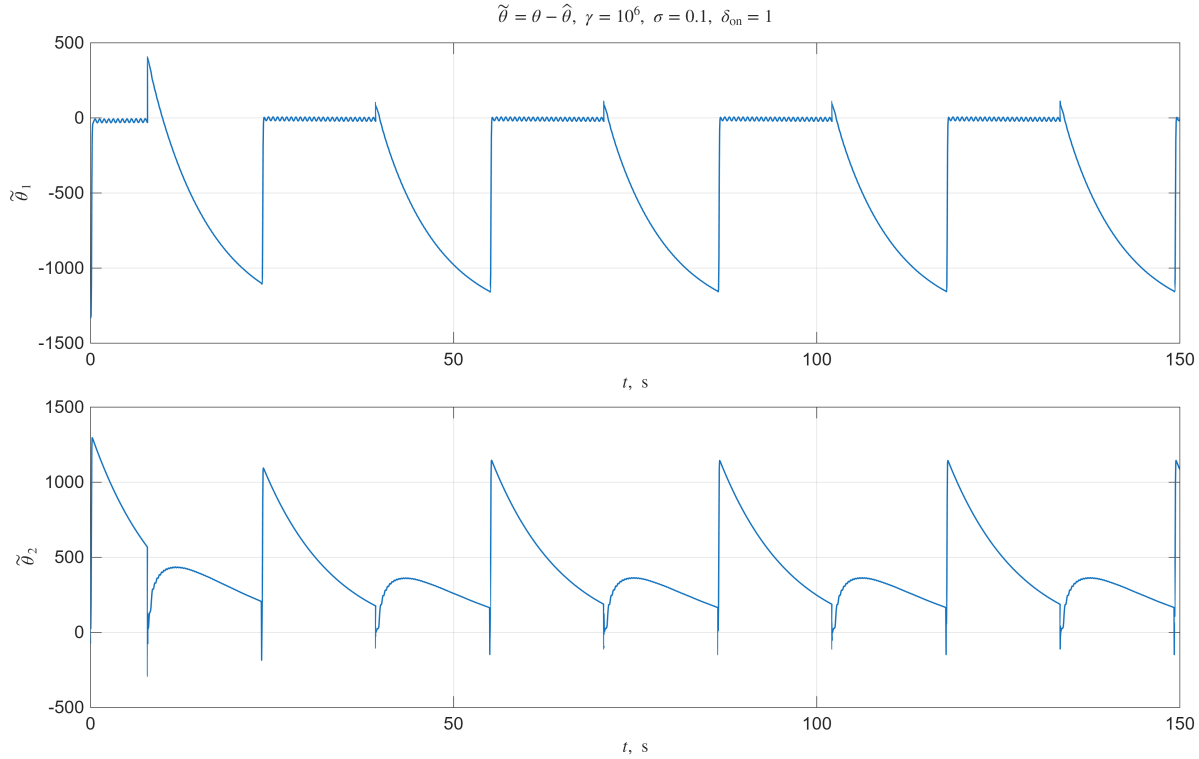


Рис. 24: Параметрическая ошибка при σ_1, 1000000, с возмущением

5.3 Уменьшение коэффициента параметрической обратной связи

При $\sigma = \sigma_2 < \sigma_1$, $\gamma = \gamma_*$ результаты опыта без возмущения на рисунках 25–27. Остальные условия сохраняются такими же, как в соответствующем опыте при σ_1.

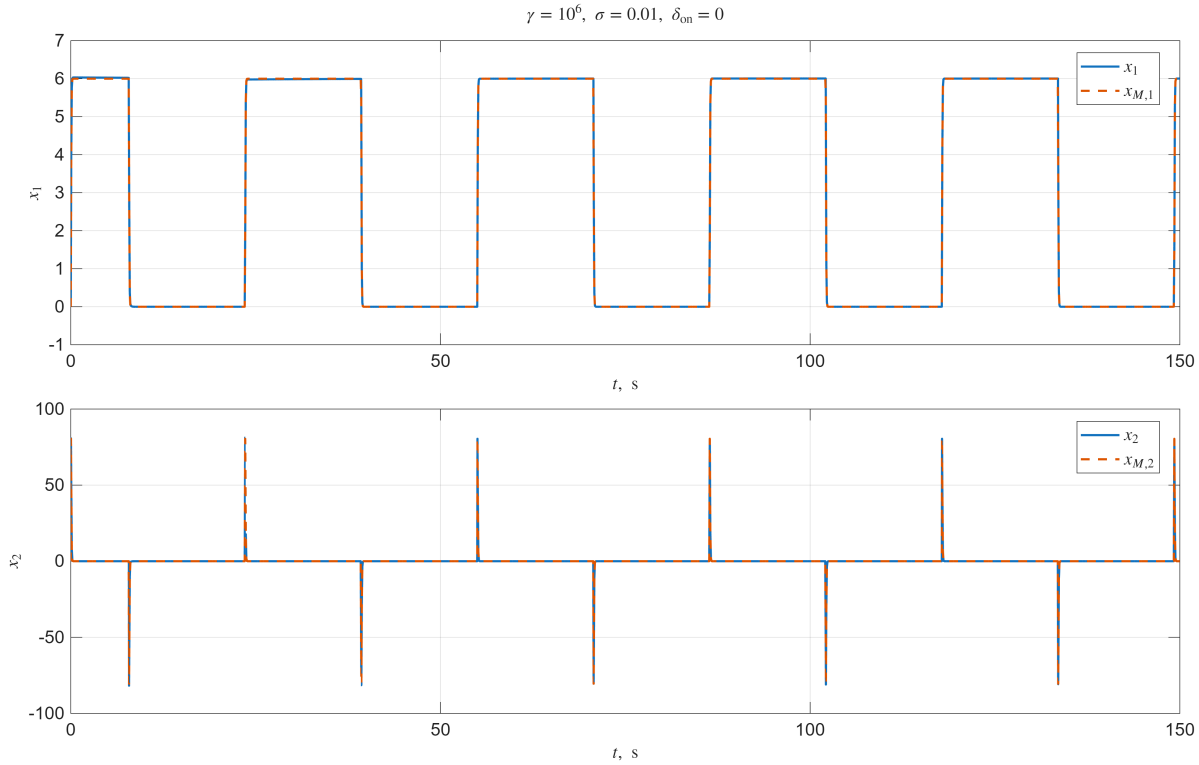


Рис. 25: Траектории при σ_2, γ_*, без возмущения

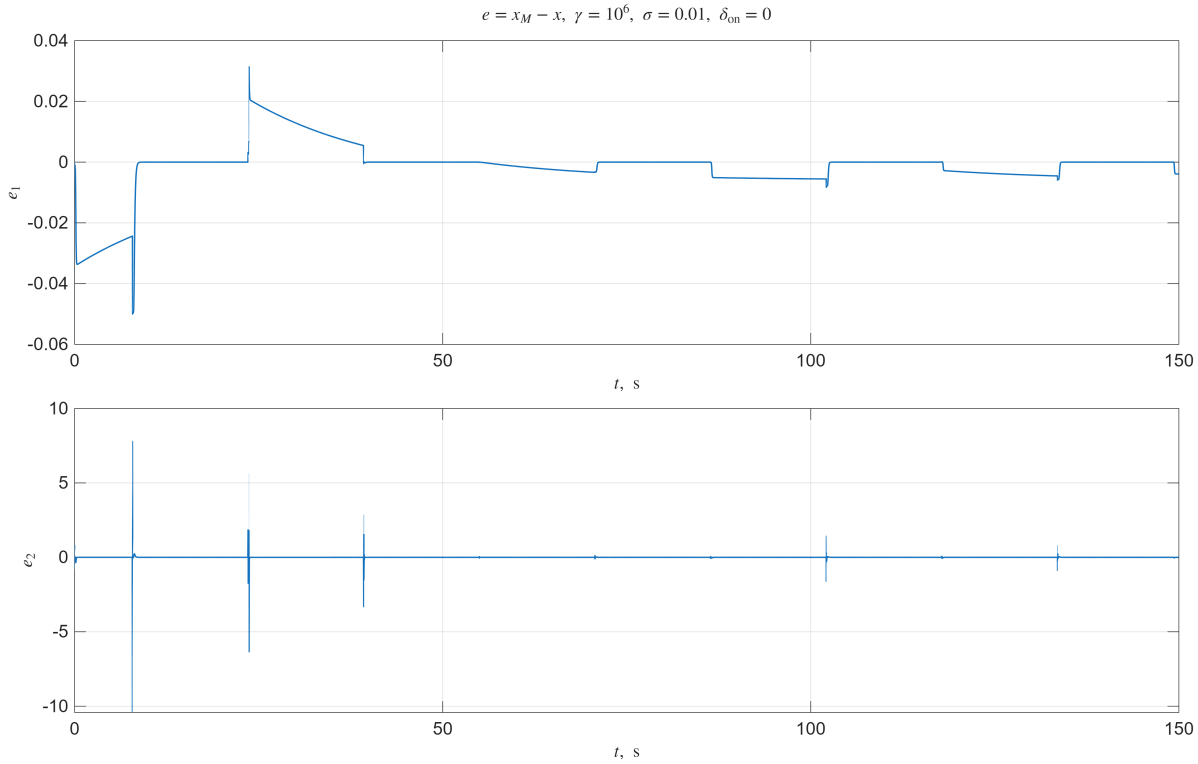


Рис. 26: Ошибка слежения при σ_2, γ_*, без возмущения

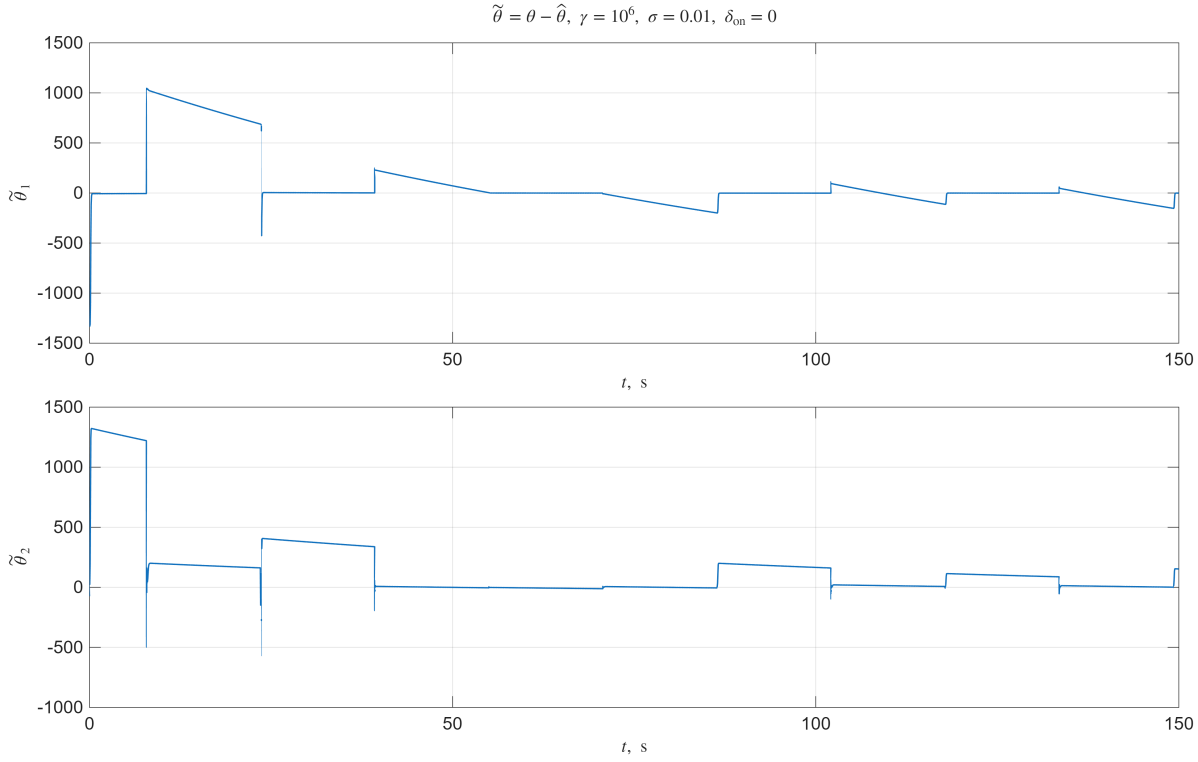


Рис. 27: Параметрическая ошибка при σ_2, γ_*, без возмущения

Результаты опыта с возмущением на рисунках 28–30.

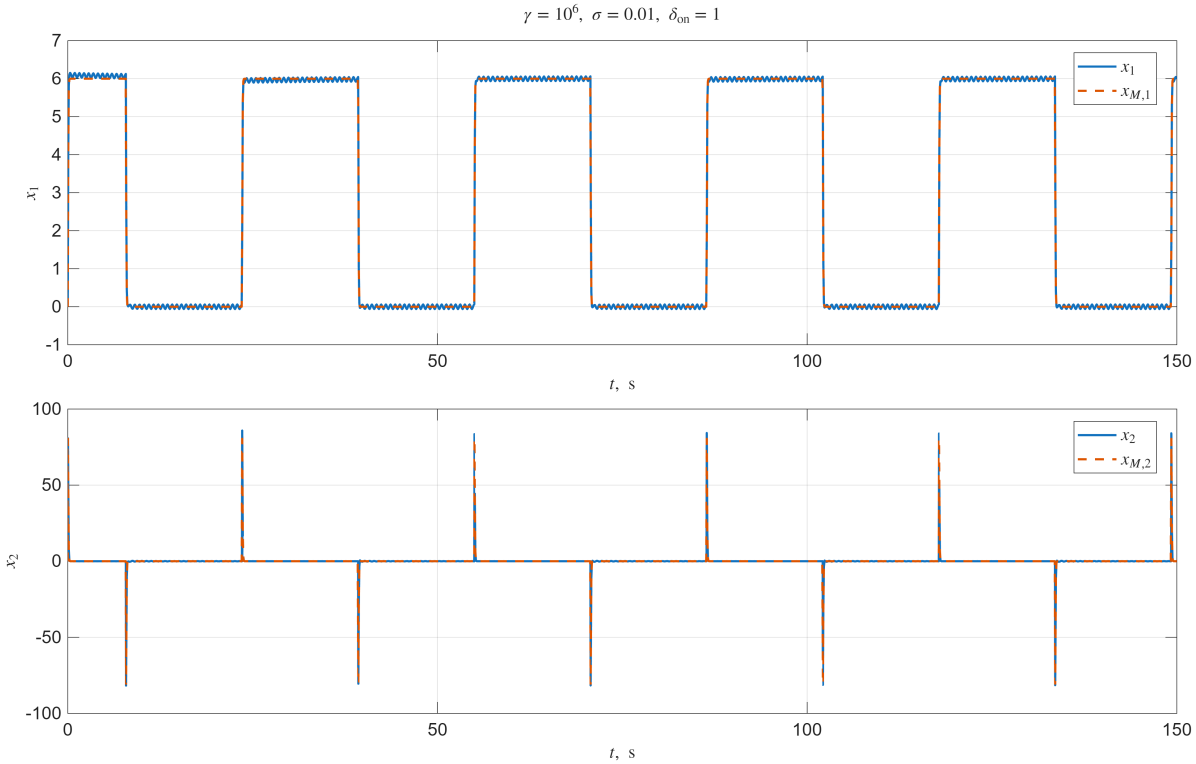


Рис. 28: Траектории при σ_2, γ_*, с возмущением

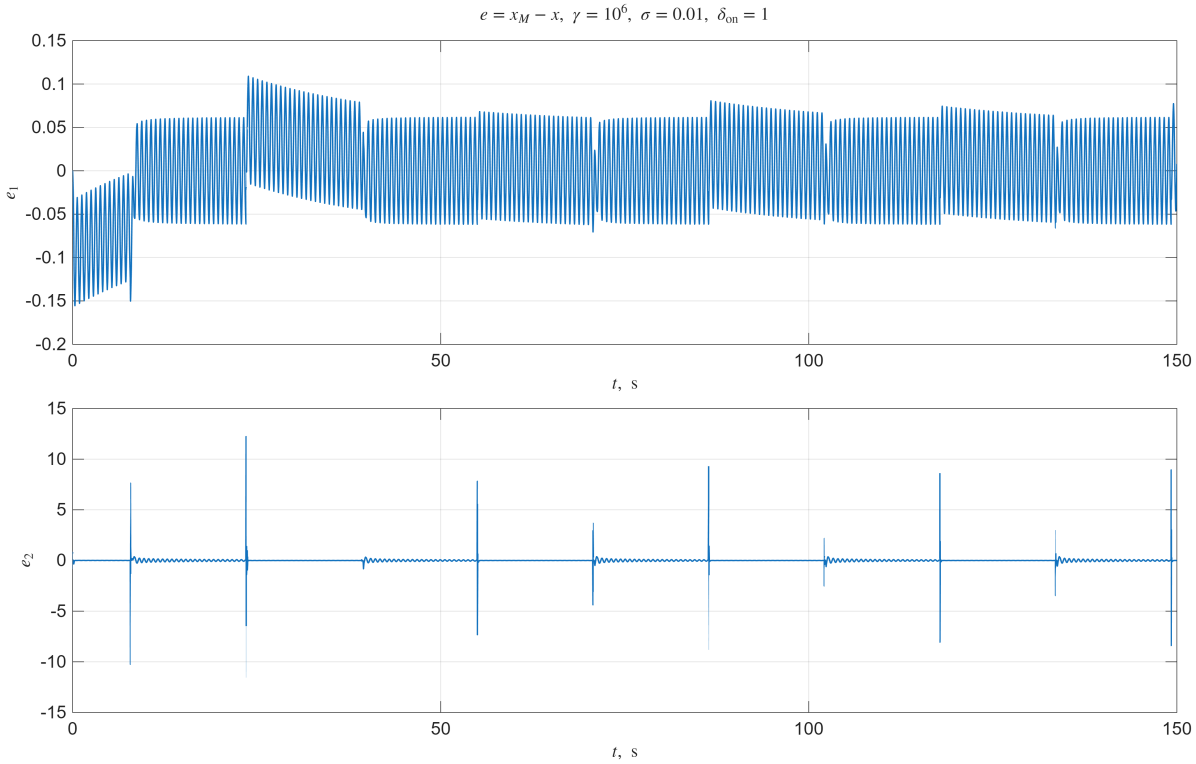


Рис. 29: Ошибка слежения при σ_2, γ_*, с возмущением

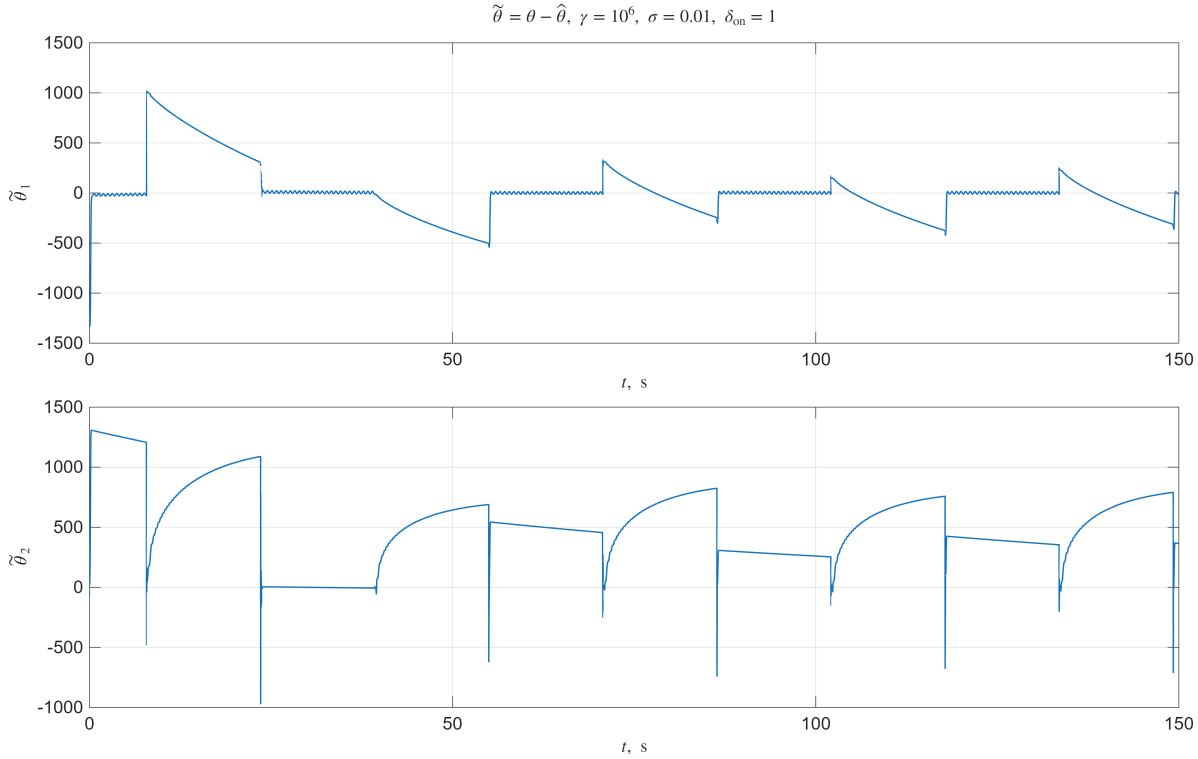


Рис. 30: Параметрическая ошибка при σ_2, γ_*, с возмущением

5.4 Анализ результатов

При $\sigma = 0{,}1$ увеличение коэффициента адаптации с 10^5 до 10^6 уменьшает отклонение первой координаты объекта от эталонной модели как без возмущения, так и при его наличии (рисунки 14, 20, 17, 23). При одинаковом $\gamma = 10^6$ адаптивный алгоритм обеспечивает более точное слежение по x_1, чем статический регулятор (рисунки 9, 19). Однако кратковременные пики e_2 у адаптивного регулятора выражены сильнее.

Уменьшение σ с $0{,}1$ до $0{,}01$ при $\gamma = 10^6$ снижает медленную составляющую ошибки e_1 без возмущения, но сопровождается увеличением пиков e_2 при переключениях задания (рисунки 20, 26). При наличии возмущения этот эффект также наблюдается (рисунки 23, 29). Следовательно, уменьшение σ не приводит к одновременному уменьшению всех наблюдаемых максимумов ошибки.

Возмущение вызывает устойчивые колебания ошибки слежения и изменяет параметрические ошибки. На общем графике траекторий его влияние выражено слабее, поскольку амплитуда колебаний x_1 мала относительно уровня задания. На интервале моделирования $0 \le t \le 150$ с нарастающего расхождения траекторий не наблюдается.

Параметрические ошибки на рисунках 21 и 30 остаются ненулевыми. При $\sigma > 0$ слагаемое $-\sigma\hat{\boldsymbol{\theta}}$ уменьшает оценки параметров, если адаптирующее слагаемое мало, и препятствует сохранению точной оценки при нулевой ошибке слежения. Поэтому хорошее слежение не означает сходимости $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ к истинному вектору $\boldsymbol{\theta}$.

Вывод по пункту:
Для исследованных настроек увеличение γ и уменьшение σ позволяют повысить точность слежения по первой координате. При этом уменьшение σ усиливает переходные пики второй компоненты ошибки. Выбор параметров требует учитывать как отклонения между переключениями задания, так и кратковременные переходные процессы.

6 Выводы

В работе реализованы и исследованы два алгоритма робастного управления линейным объектом второго порядка: статическая нелинейная обратная связь и адаптивный алгоритм с параметрической обратной связью. Для каждого алгоритма проведено по шесть экспериментов с одинаковой эталонной моделью при отсутствии и наличии внешнего возмущения.

У статического регулятора увеличение γ с 10^4 до 10^6 существенно уменьшает ошибку слежения, но не устраняет её полностью. Адаптивный регулятор при исследованных настройках обеспечивает меньшие отклонения x_1 от эталона, однако сопровождается более заметными переходными пиками e_2. Уменьшение σ снижает медленную составляющую e_1 без возмущения, но не гарантирует уменьшения пиков всех компонент ошибки.

Внешнее возмущение приводит к сохраняющимся колебаниям ошибок слежения и параметров. На рассмотренном интервале 150 с оба алгоритма сохраняют ограниченные траектории, однако точное совпадение состояний объекта и эталонной модели не достигается. Полученные результаты показывают необходимость выбора γ и σ с учётом остаточной ошибки, влияния возмущения и переходных пиков.